

Informe Técnico de Entorno de Ejecución

Proyecto: Picoteo en Ruta

Este documento describe el entorno técnico necesario para ejecutar la aplicación **Picoteo en Ruta**, desarrollada para la gestión interna de una empresa ficticia de alquiler de stands de comida, bebida y dulces para eventos.

La aplicación principal está desarrollada en Java, se ejecuta desde IntelliJ IDEA y se conecta a una base de datos MySQL/MariaDB mediante JDBC. La base de datos se gestiona localmente con XAMPP y phpMyAdmin.

1. Tipo de sistema donde se ejecuta

La aplicación está pensada para ejecutarse en un equipo local de usuario, preferiblemente un PC o portátil personal utilizado por la persona encargada de gestionar la empresa.

- Tipo de sistema: PC o portátil personal.
- Entorno: local de desarrollo y pruebas.
- Base de datos: local mediante XAMPP.
- Aplicación Java: ejecutada desde IntelliJ IDEA.

Este entorno es adecuado porque el proyecto tiene finalidad académica y no necesita todavía un servidor dedicado. Permite probar la web, la base de datos y la aplicación Java en un mismo equipo.

2. Requisitos de hardware

Requisitos mínimos:

- CPU: procesador de doble núcleo.
- RAM: 4 GB.
- Almacenamiento libre: 2 GB.
- Pantalla, teclado y ratón.
- Conexión a internet para descargar dependencias Maven y subir cambios a GitHub.

Requisitos recomendados:

- CPU: Intel i5, AMD Ryzen 5 o similar.
- RAM: 8 GB o superior.
- Almacenamiento libre: 5 GB o superior.
- Disco SSD recomendado.
- Conexión estable a internet.

La aplicación no requiere muchos recursos porque funciona por consola y trabaja con una base de datos local. Aun así, se recomienda 8 GB de RAM para usar con comodidad IntelliJ IDEA, XAMPP, phpMyAdmin y el navegador al mismo tiempo.

3. Sistema operativo recomendado

El sistema operativo utilizado y recomendado es **Windows 11**.

Windows 11 es adecuado porque permite instalar y ejecutar fácilmente XAMPP, phpMyAdmin, IntelliJ IDEA, Java JDK, Maven, Git y un navegador web. Además, es el sistema en el que se ha desarrollado y probado el proyecto.

4. Software necesario

- XAMPP.
- Apache.
- MySQL/MariaDB.
- phpMyAdmin.
- IntelliJ IDEA.
- Java JDK 24.
- Maven.
- Git y GitHub.
- Navegador web.
- Conector MySQL para Java mediante Maven.

5. Instalación del entorno

Instalación de XAMPP:

- 1 Instalar XAMPP en el equipo.
- 2 Abrir el panel de control de XAMPP.
- 3 Activar Apache y MySQL.

Importación de la base de datos:

- 1 Abrir el navegador y entrar en <http://localhost/phpmyadmin>.
- 2 Crear la base de datos **picoteo_en_ruta**.
- 3 Importar el archivo **base_datos_completa.sql**.
- 4 Comprobar que aparecen las tablas de la base de datos.

Ejecución del proyecto Java:

- 1 Abrir el proyecto en IntelliJ IDEA.
- 2 Esperar a que Maven cargue las dependencias del archivo pom.xml.
- 3 Comprobar que XAMPP tiene MySQL activo.
- 4 Ejecutar la clase **app.Main**.
- 5 Verificar que aparece el menú principal de Picoteo en Ruta.

Menú esperado:

```
===== PICOTEO EN RUTA =====  
1. Gestionar clientes  
2. Gestionar stands  
0. Salir
```

6. Conexión JDBC

La conexión con la base de datos se realiza mediante la clase **database.ConexionBD**.

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/picoteo_en_ruta
Usuario: root
Contraseña: vacía, configuración habitual en XAMPP local

En un entorno real sería recomendable crear un usuario específico de base de datos con contraseña y permisos limitados.

7. Usuarios, permisos y estructura

Para este proyecto se consideran dos perfiles básicos:

- **Administrador:** instala herramientas, importa la base de datos, mantiene copias de seguridad, configura el proyecto y gestiona GitHub.
- **Usuario de gestión:** utiliza la aplicación Java para añadir, listar, modificar y eliminar clientes y stands.

El administrador tiene permisos completos sobre el entorno. El usuario de gestión debería utilizar solo la aplicación, sin modificar la estructura del proyecto ni los archivos internos.

8. Estructura del proyecto

```
Picoteo-en-ruta
- BBDD
- LENGUAJEMARCAS
- SISTEMAS_INFORMATICOS
- src
- pom.xml
- README.md

src/main/java
- app
- dao
- database
- model
- service
```

9. Mantenimiento básico

- Actualizar XAMPP, Java e IntelliJ IDEA cuando sea necesario.
- Comprobar que Apache y MySQL arrancan correctamente.
- Exportar la base de datos después de cambios importantes.
- Mantener el repositorio de GitHub actualizado.
- Revisar periódicamente que la aplicación Java conecta con la base de datos.
- Evitar borrar archivos importantes como pom.xml, src o los scripts SQL.

10. Copias de seguridad

Se recomienda realizar copias de seguridad de la base de datos, del proyecto Java, de la web y de la documentación.

- Copia local semanal del proyecto.
- Exportación de la base de datos después de cambios relevantes.

- Subida a GitHub cada vez que se complete una parte importante.
- Conservar los scripts SQL de creación, inserción y consultas.

11. Seguridad básica

- No utilizar datos personales reales en la base de datos.
- No compartir contraseñas.
- No subir información sensible a GitHub.
- Mantener copias de seguridad.
- Crear usuarios con permisos limitados si el proyecto pasa a un entorno real.
- Evitar usar root sin contraseña fuera de un entorno local de desarrollo.

12. Evidencias de funcionamiento

Las capturas se entregarán en un documento aparte. Ese documento debe incluir evidencias de:

- XAMPP con Apache y MySQL activos.
- phpMyAdmin mostrando la base de datos picoteo_en_ruta.
- IntelliJ IDEA ejecutando la aplicación Java.
- Menú principal de la aplicación.
- Listado de clientes o stands obtenido desde la aplicación.

13. Conclusión

El entorno elegido permite ejecutar correctamente Picoteo en Ruta en un equipo local con Windows 11. El uso de XAMPP, MySQL/MariaDB, phpMyAdmin, Java, Maven e IntelliJ IDEA es suficiente para probar la web, la base de datos y la aplicación Java de gestión interna.

Este entorno es adecuado para una entrega académica de 1º de DAW y podría ampliarse en el futuro para ejecutarse en un servidor real.